

ANALISE COMBINATORIA E PROBABILIDADE CONDICIONAL.

Victor Hugo





Temas

1. Princípio multiplicativo
2. Arranjo Simples
3. Combinatória Simples
4. Probabilidade Condicional.
5. Eventos mutuamente Independentes.



Princípio multiplicativo

Se um procedimento (1) pode ser realizado de n_1 maneiras e um segundo procedimento (2) de n_2 maneiras, o total de formas de realizar os dois sucessivamente é $n_1 \cdot n_2$.

Generalização: Para k procedimentos, o total é o produto $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$.



Exemplo – Criando senhas (contexto real e útil) Um site exige senha com 4 caracteres:

1º caractere: letra maiúscula (26 opções)

2º caractere: letra minúscula (26 opções)

3º caractere: dígito (0–9 → 10 opções)

4º caractere: símbolo especial entre {!, @, #, \$} → 4 opções

Pergunta: Quantas senhas diferentes são possíveis?

Solução pelo Princípio Multiplicativo:

$$26 \times 26 \times 10 \times 4 = 27.040 \text{ senhas} \quad 26 \times 26 \times 10 \times 4 = 27.040 \text{ senhas}$$

Arranjo Simples

Utilizado quando a ordem dos elementos importa. De um conjunto de n objetos, escolhemos e ordenamos p deles.

Fórmula:

$$A_{np} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Exemplo : Organizar assentos para discentes de cursos diferentes onde discentes do mesmo curso devem sentar juntos (utiliza permutações, que é um caso de arranjo onde $n=p$), Logo a resolução é apenas $n!$.



Exemplo: Em uma faculdade, 8 professores concorrem a 3 cargos distintos da coordenação: coordenador, vice-coordenador e secretário. Quantas formas diferentes de preencher esses cargos?

Temos $n=8$, $p=3$.

$$A_{n,p} = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$$



Combinação Simples

Utilizada quando a ordem dos elementos NÃO importa. Conta-se o número de subconjuntos de tamanho p a partir de um conjunto n .

Fórmula:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$



Exemplo: Uma estudante deve escolher 7 questões de um total de 10 em um exame. O número de escolhas possíveis é:

Temos $n=10$, $p=7$.

$$C_{n,p} = 10! / 7! (10 - 7)! = (10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7! / 7! 3! = 10 \cdot 9 \cdot 8 / 6 = 120.$$

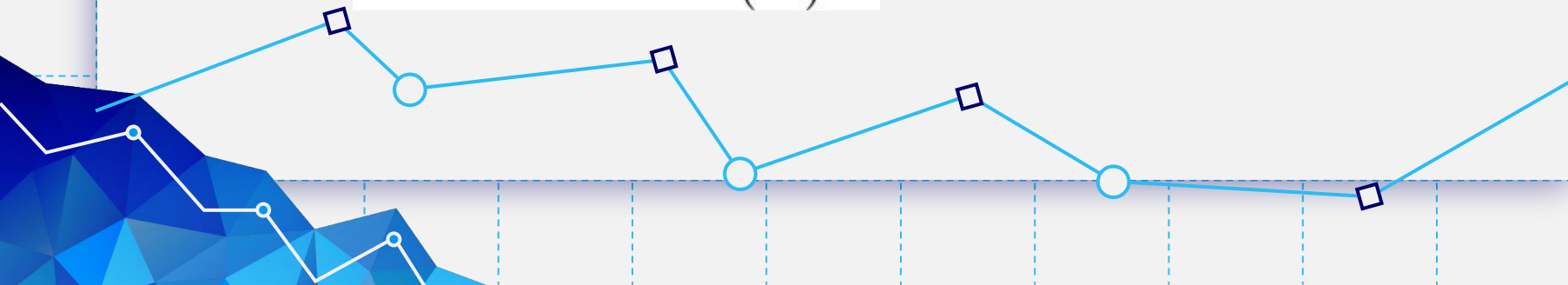




Probabilidade Condicional

É a probabilidade de um evento A ocorrer, sabendo que o evento B já aconteceu. O fato de B ter ocorrido reduz o espaço amostral – de todo o universo para apenas os casos favoráveis a B.

Fórmula:
$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$





Probabilidade Condicional

Através da fórmula da probabilidade condicional obtemos a regra do produto.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \rightarrow P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$

Exemplo: Lança-se um dado comum.

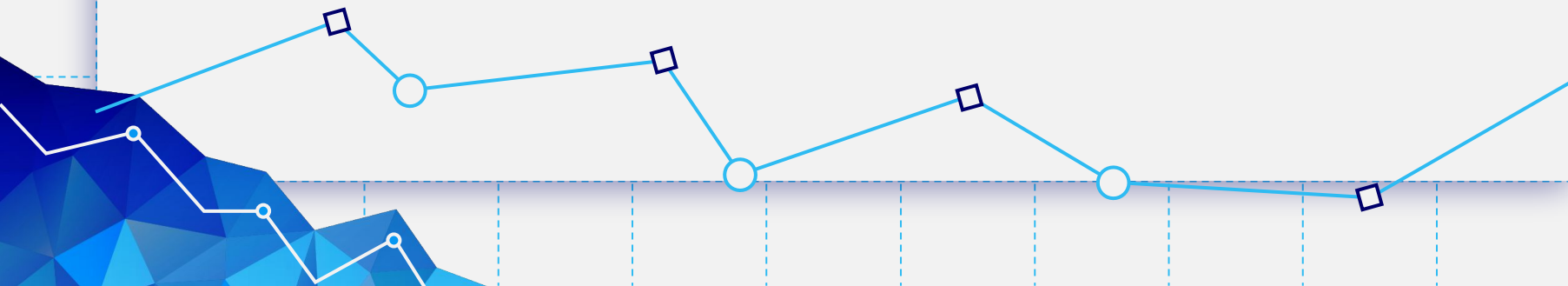
A: sair número par $\{2,4,6\} \Rightarrow P(A) = 3/6$

B: sair número maior que 3 $\{4,5,6\} \Rightarrow P(B) = 3/6$

Calcular $P(A \mid B)$: Ou seja probabilidade de sair o número par dado que já saiu um número maior que 3.

$$P(A \cap B) = 2/6$$

$$P(A \mid B) = (2/6) / (3/6) = 2/3$$

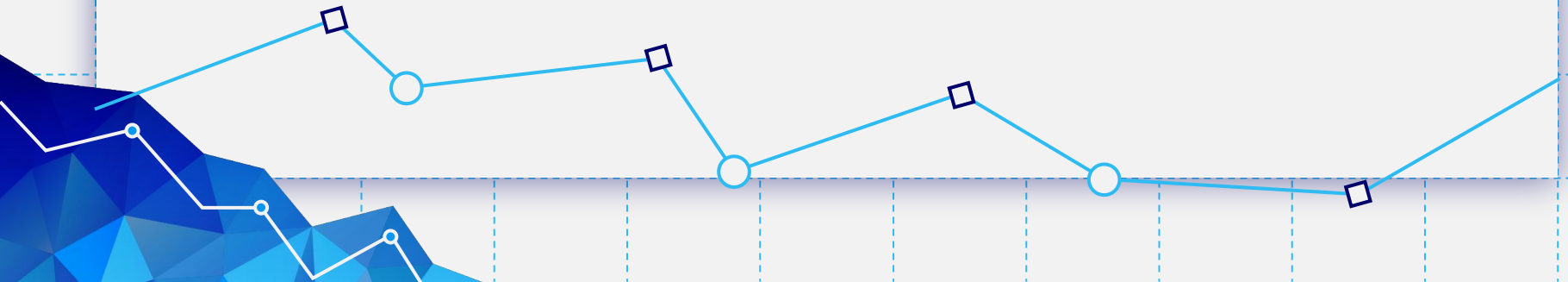


Exemplo: Uma urna tem 3 bolas vermelhas e 2 azuis. Retiram-se duas bolas sem reposição.

A: segunda bola é azul

B: primeira bola é vermelha

$$P(A | B) = (2/4 * 3/5) / (3/5) = 2/4 = 0,5.$$

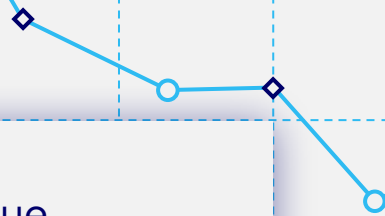


Eventos Mutuamente Independentes

Dois eventos A e B são independentes se a ocorrência de um não afeta a probabilidade do outro.

$P(A|B)=P(A)$ e $P(B|A)=P(B)$, o que implica em $P(A \cap B)=P(A) \cdot P(B)$

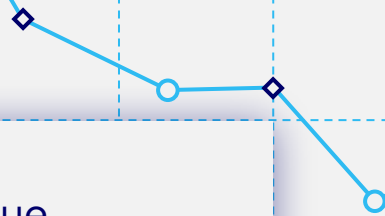
$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = P(A)$



Exemplo: Duas bolas irão ser retiradas, com reposição, de uma urna que contém 2 bolas brancas, 3 pretas e 4 verdes. Qual a probabilidade de que ambas,

a) sejam verdes?

b) sejam de mesma cor?

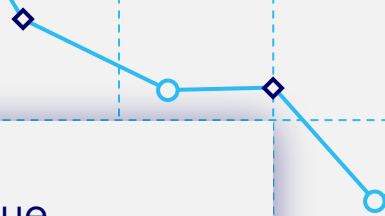


Exemplo: Duas bolas irão ser retiradas, com reposição, de uma urna que contém 2 bolas brancas, 3 pretas e 4 verdes. Qual a probabilidade de que ambas,

a) sejam verdes?

b) sejam de mesma cor?

a) $P(V \cap V) = P(V) \cdot P(V) = 4/9 \cdot 4/9 = 16/81$.



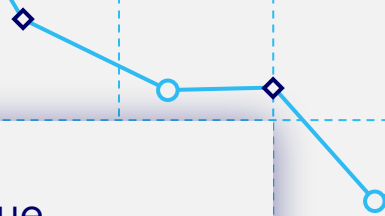
Exemplo: Duas bolas irão ser retiradas, com reposição, de uma urna que contém 2 bolas brancas, 3 pretas e 4 verdes. Qual a probabilidade de que ambas,

a) sejam verdes?

b) sejam de mesma cor?

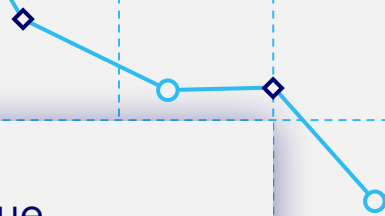
a) $P(V \cap V) = P(V) \cdot P(V) = 4/9 \cdot 4/9 = 16/81$

b) $P(MC) = P(B \cap B) + P(P \cap P) + P(V \cap V) = (2/9 \cdot 2/9) + (3/9 \cdot 3/9) + (4/9 \cdot 4/9) = 29/81.$



Exemplo: Duas bolas irão ser retiradas, sem reposição, de uma urna que contém 2 bolas brancas, 3 pretas e 4 verdes. Qual a probabilidade de que ambas,

- a) sejam verdes?
- b) sejam de mesma cor?

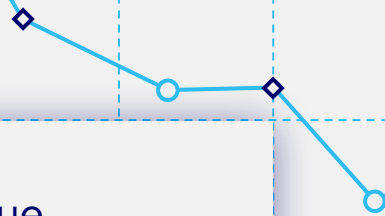


Exemplo: Duas bolas irão ser retiradas, sem reposição, de uma urna que contém 2 bolas brancas, 3 pretas e 4 verdes. Qual a probabilidade de que ambas,

a) sejam verdes?

b) sejam de mesma cor?

a) $P(V \cap V) = P(V) \cdot P(V|V) = 4/9 \cdot 3/8 = 12/72 = 1/6.$



Exemplo: Duas bolas irão ser retiradas, sem reposição, de uma urna que contém 2 bolas brancas, 3 pretas e 4 verdes. Qual a probabilidade de que ambas,

a) sejam verdes?

b) sejam de mesma cor?

a) $P(V \cap V) = P(V) \cdot P(V|V) = 4/9 \cdot 3/8 = 12/72 = 1/6.$

b) $P(MC) = P(B \cap B) + P(P \cap P) + P(V \cap V) = P(B) \cdot P(B|B) + P(P) \cdot P(P|P) + P(V) \cdot P(V|V) = (2/9 \cdot 1/8) + (3/9 \cdot 2/8) + (1/6) = (1/36) + (1/12) + (1/6) = 10/36 = 5/18$



Referencias

- Professora Rosilda Benício , Unidade I – Estatística Descritiva. UFCA.